

Die native Zeit-Energie-Reziprozität

Ersetzung einer geliehenen Begründung (Dok. 306)

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Was ersetzt wird	2
.2	Drei Mängel der geliehenen Begründung	3
.3	Die ersetzende native Kette	3
.4	Beobachtung zur Genese	4
.5	Status	4

Dok. 306 Die native Zeit-Energie-Reziprozität — Ersetzung einer geliehenen Begründung

Kurzfassung. Die Dokumente 025 und 063 begründen die Abwesenheit einer kosmischen Anfangssingularität mit Heisenbergs Energie-Zeit-Unschärferelation. Diese Begründung wird hier *ersetzt*, nicht widerlegt: die Konklusion (kein singulärer Anfang) bleibt, die Ableitung wird durch eine korpuseigene ersetzt. Drei Mängel werden benannt — eine invertierte Implikation (endliches Δt liefert eine *endliche* Schranke, nicht $\Delta E \rightarrow \infty$), ein Anwendungsfehler (das Δt der Relation ist eine Änderungszeit einer Observablen, kein kosmisches Alter) und ein Stilbruch („unwiderlegbar“ ist keine Ledger-Vokabel). Die ersetzende Kette ist nativ: aus $T \cdot m = 1$ (Dok. 003/010), also $T \cdot E = 1$, folgt $E \rightarrow \infty \Leftrightarrow T \rightarrow 0$; FFGFTs Zeit besitzt jedoch ein minimales, nicht verschwindendes Inkrement $d_1 = 100 \xi_1 = 1/75$, festgelegt durch $\xi = 4/30000$. Damit ist T nach unten beschränkt und E nach oben — eine unendliche Dichte ist strukturell ausgeschlossen. Ergänzend gilt $\partial T^4 = \emptyset$: die Frage nach dem „Anfang“ setzt einen Rand voraus, den ein kompakter Torus nicht besitzt.

.1 Was ersetzt wird

Dok. 025 und Dok. 063 enthalten beide die Passage, Heisenbergs Unschärferelation $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2 = 1/2$ (natürliche Einheiten) „beweise unwiderlegbar“, dass eine klassische Urknall-Singularität unmöglich sei, und ziehen daraus:

- ein zeitlicher Anfang bedeute Δt endlich;
- dies führe zu $\Delta E \rightarrow \infty$;
- folglich müsse das Universum ewig existiert haben.

Die *Konklusion* — kein singulärer Anfang, stattdessen ein endlicher Kern mit minimaler Skala L_0 aus ξ — wird beibehalten. Die *Ableitung* wird ersetzt. Drei Gründe.

.2 Drei Mängel der geliehenen Begründung

(M1) Invertierte Implikation. Der Schluss „ Δt endlich $\Rightarrow \Delta E \rightarrow \infty$ “ ist ungültig. Aus $\Delta E \geq 1/(2\Delta t)$ folgt bei *endlichem* Δt eine *endliche* untere Schranke für ΔE ; ein Anfang vor endlicher Zeit ergäbe eine winzige, harmlose Schranke. $\Delta E \rightarrow \infty$ folgt allein aus $\Delta t \rightarrow 0$, also aus dem *Augenblick* $t = 0$, nicht aus einem endlichen Anfang. Dies ist kein Flüchtigkeitsfehler, sondern eine umgekehrte Implikation.

(M2) Anwendungsfehler. Die Energie-Zeit-Unschärfe ist keine kanonische Unschärferelation. Nach Paulis Theorem existiert kein selbstadjungierter Zeitoperator, der zu einem nach unten beschränkten Hamiltonoperator konjugiert wäre; die strenge Form (Mandelstam–Tamm) definiert $\Delta t = \Delta A/|d\langle A \rangle/dt|$ — die charakteristische *Änderungszeit einer Observablen*, nicht eine verstrichene Dauer. Das „Alter des Universums“ ist kein zulässiges Δt dieser Relation.

(M3) Stilbruch. „Beweist unwiderlegbar“ ist eine Behauptungsstärke, die im FFGFT-Ledger nicht vorkommt. Der Ledger kennt *proven* (aus ξ abgeleitet), *restricted* und *blocked*; eine Aussage wird als hinreichend präzise ausgewiesen, um entscheidbar zu sein, nicht als unwiderlegbar.

Der übergreifende Punkt. Heisenbergs Relation ist im QM-Rahmen nicht falsch, aber sie ist *projiziert*: sie gehört zur Beschreibungsebene, die FFGFT als Projektion aus der tieferen Struktur versteht. Ein Argument gegen die kosmische Singularität, das sich auf sie stützt, verlässt die Projektion nicht — es zirkuliert in ihr. Genau dies mahnt Dok. 298 an: die Projektion wird nicht dadurch verlassen, dass man ihre Sätze importiert.

.3 Die ersetzende native Kette

(1) Exakte Reziprozität. Die Zeit-Masse-Dualität (Dok. 003, vgl. Dok. 010) lautet

$$T \cdot m = 1, \quad \text{und mit } E = m \text{ (natürliche Einheiten)} \quad \boxed{T \cdot E = 1} \quad (.1)$$

Dies ist eine *Gleichung*, keine Ungleichung — eine schärfere Aussage als $\Delta E \cdot \Delta t \geq 1/2$, und eine korpuseigene.

(2) Die Zeit hat ein minimales Inkrement. FFGFTs Zeit ist der kumulierte Defekt der ausgerollten Windung,

$$D(k) = \sum_{n \leq k} 100 \xi_n \rightarrow \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right), \quad \xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n), \quad (.2)$$

mit dem ersten Schritt

$$d_1 = 100 \xi_1 = 100 \cdot \frac{4}{30000} = \frac{1}{75}. \quad (.3)$$

Zu präzisieren ist: $D(k)$ wächst unbeschränkt für $k \rightarrow \infty$ (logarithmisch). Die singularitätsfreie Aussage lautet nicht „ D divergiert nie“, sondern: $D(k)$ ist an jeder endlichen Stelle endlich, und es gibt keinen Punkt, an dem D oder seine Inkremente divergieren. Der erste Schritt ist endlich und durch ξ festgelegt; kleiner als d_1 wird kein Zeitinkrement.

(3) Der Schluss. Aus $T \cdot E = 1$ folgt

$$E \rightarrow \infty \iff T \rightarrow 0. \quad (.4)$$

Ein Zustand mit $T = 0$ existiert in FFGFT jedoch nicht: die Zeit ist nach unten durch ein endliches, von ξ fixiertes Inkrement beschränkt. Damit ist E nach oben beschränkt — eine unendliche Energiedichte ist *strukturell* ausgeschlossen, nicht durch eine Aussage über Messgenauigkeit. Die genaue numerische Schranke hängt von der Normierung ab und wird hier nicht als Zahl behauptet; die strukturelle Aussage steht ohne sie.

(4) Die Randfrage. Der Torus ist kompakt und randlos, $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 302; vgl. Dok. 263, Dok. 296). Die Frage „was war bei $t = 0$?“ setzt einen Rand voraus, an dem ein Anfang sitzen könnte. Ein kompakter Torus hat keinen. Die Frage ist damit nicht falsch *beantwortet*, sondern falsch *gestellt*: sie importiert die dekompaktifizierte Projektion als Ontologie. Was die Standardkosmologie als singulären Anfang liest, ist der Punkt, an dem die *Projektion* endet — nicht die Welt.

.4 Beobachtung zur Genese

Bemerkenswert ist, dass 025 und 063 im *Ergebnis* bereits auf ξ verweisen: die Singularität werde „durch einen winzigen, aber endlichen Kern mit minimaler Längenskala L_0 (aus ξ) ersetzt“. Die Antwort kam also schon aus ξ ; nur die Leiter, über die dorthin gestiegen wurde, war geliehen. Warum der Import erfolgte, obwohl Dok. 003/010 vorlagen, ist eine *historische Frage an die Korpus-Genese*, keine systematische. Sie wird hier als solche markiert und nicht beantwortet; jede Antwort wäre Spekulation.

.5 Status

Korrektur / Ersetzung. Die Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern mit minimaler, von ξ gesetzter Skala) bleibt unverändert. Die Begründung in Dok. 025 und Dok. 063 ist für diesen Punkt *nicht mehr maßgeblich*; sie wird nicht als widerlegt geführt, sondern als durch die native Kette ersetzt.

Proven (FFGFT-intern). $T \cdot m = 1$ (Dok. 003/010); $D(k)$ und $d_1 = 1/75$ aus ξ und der Rekursion (Dok. 295); $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 302). Der Schluss $E \rightarrow \infty \iff T \rightarrow 0$ folgt algebraisch aus der Reziprozität.

Offen. Die exakte numerische Obergrenze für E verlangt eine Festlegung der Normierung und wird hier nicht behauptet. Die Verbindung $R_H \rightarrow \ell_1$ bleibt offen

(P20, vgl. Dok. 267); der kosmologische Sektor bleibt insgesamt der am wenigsten festgelegte Bereich des Korpus.